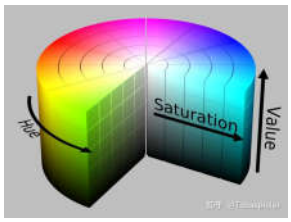
知乎 首发于 OpenCV官方文档学习笔记 ··· 写文章

CV2笔记--图像处理：色彩空间

Tubaspieler 关注

学习目标

- 如何改变图像的色彩空间，例如BGR-Gray，BGR-HSV
- 示例：利用HSV色彩空间追踪视频中特定颜色的物体
- 相关函数：cv2.cvtColor(), cv2.inRange()等



HSV色彩空间

改变图像的色彩空间

OpenCV中包含超过150个与色彩空间转换有关的方法。最常用的比如BGR到Gray，以及BGR到HSV的变换。

改变色彩空间使用的函数是cv2.cvtColor(src, code)，参数：

- src：输入图像
- code：转换类型。比如，BGR到Gray的转换是cv2.COLOR_BGR2GRAY，BGR到HSV的转换是cv2.COLOR_BGR2HSV等

注意：OpenCV中读入的彩色图是按照BGR排列的，而不是我们习惯的RGB。

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

bgr = cv2.imread('./images/DL.jpg')  # bgr

# 对比灰度图、BGR和HSV下的图像
gray = cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
hsv = cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2HSV)

cv2.namedWindow('Gray Image', cv2.WINDOW_AUTOSIZE)
cv2.imshow('Gray Image', gray)
cv2.imshow('BGR Image', bgr)
cv2.imshow('HSV Image', hsv)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

Gray Image

BGR Image

▲ 赞同 ▼ 添加评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···

HSV Image

Note：OpenCV中HSV的空间中，Hue的范围是[0, 179]，Saturation的范围是[0, 255]，Value的范围是[0, 255]。不同软件设定的范围是不一样的。在比较之前必须进行统一。

```
# OpenCV中用于色彩空间转换的code
flags = [i for i in dir(cv2) if i.startswith('COLOR_')]

flags[:10]

Out:
['COLOR_BAYER_BG2BGR',
 'COLOR_BAYER_BG2BGRA',
 'COLOR_BAYER_BG2BGR_EA',
 'COLOR_BAYER_BG2BGR_VNG',
 'COLOR_BAYER_BG2GRAY',
 'COLOR_BAYER_BG2RGB',
 'COLOR_BAYER_BG2RGBA',
 'COLOR_BAYER_BG2RGB_EA',
 'COLOR_BAYER_BG2RGB_VNG',
 'COLOR_BAYER_GB2BGR']
```

有色物体的追踪

HSV空间在表示颜色上比BGR空间更为便利。下面我们就在HSV空间中，提取视频每帧图像中的黄色。

在此之前，首先介绍一下HSV空间中的cv2.inRange()函数，它接受三个参数：

- src：原图像
- lowerb：HSV空间下目标颜色的lower bound
- upperb：HSV空间下目标颜色的upper bound

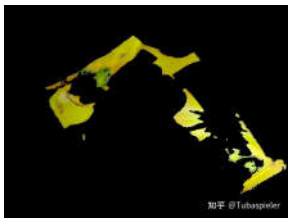
函数返回一个与原图大小相同的二值图像作为mask。原图中所有满足HSV空间下指定范围的位置都被标记为255，其他位置标记为0。

```
vidcap = cv2.VideoCapture(0)

while vidcap.isOpened():
    ret, frame = vidcap.read()
    if ret == True:
        # 转换到HSV空间下
        hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
        # 设定HSV空间下目标颜色的范围，这里为黄色
        lower_yellow = np.array([20, 100, 100])
        upper_yellow = np.array([40, 255, 255])
        # 寻找黄色区域
        mask = cv2.inRange(hsv, lower_yellow, upper_yellow) Q:这里输出的mask是黑白图片
        res = cv2.bitwise_or(frame, frame, mask=mask)  Q:这里输出的res是只保留指定颜色的图片

        cv2.imshow('frame', frame)
        cv2.imshow('mask', mask)
        cv2.imshow('res', res)

        keycode = cv2.waitKey(1) & 0xFF
        if keycode == ord('q'):
            break

vidcap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

frame

▲ 赞同 ▼ 添加评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···

mask



res

如何确定HSV空间下目标颜色的范围?

依然可以通过cv2.cvtColor()这个方法。只不过传入的不是图像，而是目标颜色在BGR空间下的值。

```
# cvtColor传入的图像是三维的：h * w * c
# 黄色在BGR空间下的值是(0, 255, 255)
yellow = np.uint8([[[0, 255, 255]]])  # shape: (1, 1, 3) => 一个黄色像素
hsv_yellow = cv2.cvtColor(yellow, cv2.COLOR_BGR2HSV)
hsv_yellow

Out:
array([[[ 30, 255, 255]]], dtype=uint8)
```

HSV空间下标准黄色的值就是(30, 255, 255)。因此我们可以把Hue的范围设置在30附近，Saturation和Value也设置一定的范围，以此作为上下界。这个过程也可以使用网上的一些色彩空间转换器，但不要忘记统一到OpenCV下的HSV的范围中。

```
# 绿色
bgr_green = np.uint8([[[0, 255, 0]]])
hsv_green = cv2.cvtColor(bgr_green, cv2.COLOR_BGR2HSV)
hsv_green

Out:
array([[[ 60, 255, 255]]], dtype=uint8)
```

参考资料与图片来源

参考资料：

Changing Colorspaces
opencv-python-tutroals.readthedocs.io/e...

HSV色彩空间图片来源：

https://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV
en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV

发布于 2021-03-01 02:12

OpenCV 图像处理 机器视觉技术

评论千万条，友善第一条

赞同 添加评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···

文章被以下专栏收录

OpenCV官方文档学习笔记
基于OpenCV官方教学文档，加入一些个人的理解。

推荐阅读

【薄膜制备工艺】你知道什么是PVD和CVD吗?
蒂姆新材料

奥迪E-tron和Taycan的逆变器设计
朱玉龙 发表于汽车电子设...

西门子S7-200SMART的模拟量编程
凭良学校

芯片仿真 - 初识ESL
gamex... 发表于漫谈芯片建...

▲ 赞同 ▼ 添加评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···